Politechnika Rzeszowska
im. Ignacego Łukasiewicza
WYDZIAŁ MATEMATYKI I FIZYKI STOSOWANEJ

Marek Karbarz

Aplikacja analizująca makroekonomicznie wybrane rynki finansowe – narzędzie do monitorowania i prognozowania trendów na podstawie kluczowych wskaźników makroekonomicznych

Promotor: dr Mariusz Startek

Praca inżynierska

kierunek studiów: Inżynieria i analiza danych
rok studiów: 3

Rzeszów 2026

Spis treści

Wstęp **5**

1. Analiza problemu i źródła danych **7**

1.1. Podstawowe pojęcia i cel porównania 7

1.2. Zakres porównania i wymagania 7

1.3. Źródła danych 8

1.4. Klasyfikacja sektorowa GICS 8

1.5. Historia cen 11

1.6. Dane finansowe 13

1.7. Ujawnione pozycje krótkie 13

2. Architektura systemu **15**

2.1. Organizacja aplikacji 15

2.2. Przepływ danych 15

2.3. Lokalny zapis danych 16

2.4. Zasady aktualizacji i obsługa błędów 17

2.5. Podział odpowiedzialności i prezentacja 17

3. Model danych **19**

3.1. Instrument i obserwacje 19

3.2. Liczby i brakujące wartości 19

4. Metodyka scoringu **21**

4.1. Punkty fundamentalne 21

4.2. Punkty techniczne 22

4.3. Sygnał z rejestru KNF 23

4.4. Wynik końcowy 23

5. Implementacja **25**

5.1. Uruchomienie 25

5.2. Przetwarzanie danych 25

6. Testy i walidacja **27**

6.1. Sprawdzenie programu 27

6.2. Ograniczenia 27

6.3. Ocena przydatności rankingu 27

7. Podsumowanie **29**
Bibliografia **31**
Streszczenie **33**
Wykaz wykorzystania narzędzi GenAI **35**

Wstęp

Porównanie spółek giełdowych wymaga połączenia informacji o ich finansach, cenach akcji i zachowaniu inwestorów. Dane te pochodzą z różnych źródeł i zmieniają się w różnym czasie. Celem pracy jest przygotowanie aplikacji webowej *rankr*, która zbiera te informacje i porządkuje spółki Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) według ustalonych reguł punktowych.

Projekt obejmuje koszyk 20 spółek zapisany w mapie WIG20 dołączonej do programu. Działają pobieranie i lokalny zapis danych, trzy rodziny punktacji oraz strona z rankingiem. Wynik ma służyć porównaniu względnego potencjału wzrostu w horyzoncie 3–12 miesięcy; przydatność tej interpretacji wymaga osobnej oceny. Zakres pracy nie obejmuje wykonywania transakcji ani integracji z brokerem.

Rozdział 1
Analiza problemu i źródła danych

1.1. Podstawowe pojęcia i cel porównania

Akcja jest papierem wartościowym dającym udział we własności spółki. Inwestor może uzyskać dochód dzięki wzrostowi jej ceny oraz wypłacie części zysku, czyli dywidendzie [1]. Cena jednej akcji sama w sobie nie mówi jednak, czy spółka jest atrakcyjna inwestycyjnie. Akcja kosztująca 20 zł nie musi być tańsza w stosunku do wyników przedsiębiorstwa niż akcja kosztująca 200 zł.

Zmianę ceny można przedstawić jako stopę zwrotu:

$$r = \frac{P_1 - P_0}{P_0}, \tag{1.1}$$

gdzie P_0 oznacza cenę początkową, a P_1 cenę końcową. Wzrost ze 100 do 110 zł daje $r = 0{,}1$, czyli 10%. Ten prosty przykład pomija dywidendy i koszty transakcji. Pokazuje natomiast, dlaczego przy porównywaniu zmian cen potrzebna jest zmiana względna, a nie sama różnica w złotych.

W projekcie zastosowano scoring, czyli przypisywanie punktów według jawnych reguł. Ranking powstaje przez uporządkowanie spółek według sumy tych punktów. Uwzględniono trzy rodziny informacji: dane finansowe, historię cen oraz zmiany ujawnionych pozycji krótkich. Wyższy wynik oznacza korzystniejszą ocenę według przyjętych reguł, bez przeliczania punktów na przewidywany procent zysku.

1.2. Zakres porównania i wymagania

WIG20 jest indeksem opartym na portfelu akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek Głównego Rynku GPW. Indeks podsumowuje zmiany ich cen, a jego podstawowa wersja nie uwzględnia dochodu z dywidend [2]. W aplikacji nazwa WIG20 określa koszyk wejściowy. Sam poziom indeksu nie jest składnikiem punktacji spółek.

Lista używana przez program pochodzi z pliku `data/raw/wig20_symbols.csv` i jest dołączana podczas kompilacji. Program nie pobiera składu indeksu przy każdym uruchomieniu. Plik wiąże kod spółki z identyfikatorem ISIN, symbolem Yahoo Finance i klasyfikacją sektorową. ISIN służy do rozpoznania tego samego instrumentu w różnych źródłach, nawet gdy używają one innych nazw lub skrótów.

Dla aplikacji przyjęto następujące wymagania:

- pobieranie danych bez kont i kluczy dostępowych do wykorzystywanych źródeł;
- lokalny zapis danych pozwalający ponowić obliczenia;
- rozróżnienie brakującej wartości i rzeczywistego zera;
- kontynuowanie pozostałych pobrań po błędzie pojedynczej spółki;
- prezentacja punktów trzech rodzin i wyniku końcowego w jednej tabeli.

Analiza korzysta z zakończonych sesji dziennych, czyli dni handlu na giełdzie. Nie wymaga obserwowania każdej transakcji w trakcie sesji. Taki zakres odpowiada przyjętemu horyzontowi porównania i ogranicza ilość pobieranych danych. Użytkownik uruchamia aplikację lokalnie, a wyniki przegląda w przeglądarce.

1.3. Źródła danych

Każda rodzina punktacji ma oddzielne źródło danych. Tabela 1.1 przedstawia źródła wykorzystywane przez działający program. Mapa spółek określa, które instrumenty należy pobrać, natomiast wartości finansowe i rynkowe pochodzą z serwisów zewnętrznych. Dane o pozycjach krótkich udostępnia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Tab. 1.1. Źródła danych wykorzystywane przez aplikację

Źródło	Zakres danych	Zastosowanie
Mapa WIG20 w projekcie	Kody, ISIN, symbole Yahoo i sektory	Lista spółek i powiązanie danych
GPW / Notoria	Bieżąca tabela danych finansowych	Wskaźniki i punkty fundamentalne
Yahoo Finance	Dzienne ceny i wolumen	Sezonowość oraz trend
Publiczny rejestr KNF	Ujawnione pozycje krótkie netto	Punkty zmiany zaangażowania krótkiego

1.4. Klasyfikacja sektorowa GICS

1.4.1. Cel i poziomy klasyfikacji

GICS, od angielskiego *Global Industry Classification Standard*, jest standardem klasyfikowania przedsiębiorstw według prowadzonej działalności, opracowanym przez MSCI i S&P Dow Jones Indices. Spółka otrzymuje jedno przypisanie na każdym poziomie hierarchii. Podstawą jest jej główna działalność, oceniana przede wszystkim przez

przychody, z uwzględnieniem także wyników i sposobu postrzegania przedsiębiorstwa przez rynek [3]. Klasyfikacja opisuje rodzaj działalności; sama nie przyznaje punktów ani nie ocenia atrakcyjności inwestycyjnej.

Hierarchia przechodzi od szerokiego sektora do szczegółowego rodzaju działalności. Kolejne poziomy mają kody dwu-, cztero-, sześcio- i ośmiocyfrowe, a początek dłuższego kodu wskazuje poziom nadrzędny. Przykładową ścieżkę przedstawiono w tabeli 1.2, na podstawie metodyki MSCI z sierpnia 2024 roku [4]. Jest to przykład struktury standardu, bez przypisywania pełnego ośmiocyfrowego kodu konkretnej spółce z projektu.

Tab. 1.2. Cztery poziomy GICS na przykładzie działalności bankowej

Poziom	Cyfry	Przykład kodu	Znaczenie
Sektor	2	40	Financials — finanse
Grupa branżowa	4	4010	Banks — banki
Branża	6	401010	Banks — banki
Podbranża	8	40101010	Diversified Banks — banki o zróżnicowanej działalności

Kod 4010 należy zatem do sektora 40, a kody 401010 i 40101010 uszczegóławiają tę samą ścieżkę. W aplikacji zapisano tylko sektor i grupę branżową. Brak dwóch dalszych poziomów jest ograniczeniem szczegółowości mapy, a nie skróconym zapisem pełnego przypisania spółki.

1.4.2. Sektory i ich znaczenie

Standard obejmuje 11 sektorów, zestawionych w tabeli 1.3. Zachowano angielskie nazwy używane w standardzie i w danych programu. Polskie objaśnienia ułatwiają odczytanie ich zakresu; nie zastępują pełnych definicji sektorów MSCI [5].

Rozróżnienie Energy i Utilities jest istotne: działalność paliwowa i dostarczanie energii elektrycznej trafiają do różnych sektorów. Podobnie handel podstawowymi produktami konsumpcyjnymi jest oddzielony od zakupów silniej zależnych od sytuacji gospodarczej, takich jak odzież czy wyposażenie domu [5]. Dlatego w mapie projektu PKNORLEN ma sektor 10, PGE i TAURONPE sektor 55, a DINOPL i ZABKA sektor 30.

1.4.3. Przypisanie spółek w projekcie

Mapa zawiera kod sektora `gics_sector_code`, jego nazwę `gics_sector`, kod grupy `gics_industry_group_code` i nazwę grupy `gics_industry_group`. Wszystkie

Tab. 1.3. Sektory GICS i skrócone objaśnienie ich zakresu

Kod	Nazwa	Przykładowy zakres działalności
10	Energy	Paliwa, ich wydobycie i przetwarzanie oraz powiązane usługi
15	Materials	Metale, chemia i materiały budowlane
20	Industrials	Produkcja przemysłowa, budownictwo, transport i usługi dla przedsiębiorstw
25	Consumer Discretionary	Dobra i usługi konsumpcyjne, np. odzież, samochody i wypoczynek
30	Consumer Staples	Podstawowe produkty konsumpcyjne, np. żywność, oraz ich handel
35	Health Care	Ochrona zdrowia, leki i sprzęt medyczny
40	Financials	Banki, ubezpieczenia i pozostałe usługi finansowe
45	Information Technology	Oprogramowanie, sprzęt i usługi informatyczne
50	Communication Services	Telekomunikacja, media i rozrywka, w tym gry
55	Utilities	Dostarczanie energii elektrycznej, gazu i wody oraz producenci energii
60	Real Estate	Nieruchomości i związane z nimi przedsiębiorstwa inwestycyjne

20 przypisań przedstawia tabela 1.4, uporządkowana według sektora i grupy. Obejmuje ona osiem sektorów i dziesięć grup branżowych. Kod sektora można odczytać przy użyciu tabeli 1.3.

Grupa 4010 obejmuje w tej mapie pięć banków, natomiast PZU i KRUK mają odpowiednio grupy 4030 i 4020. Wszystkie te spółki należą jednak do wspólnego sektora 40. Z kolei CDPROJEKT zapisano w grupie mediów i rozrywki sektora 50. Sam fakt tworzenia oprogramowania nie oznacza więc w tej mapie przynależności do sektora informatycznego 45.

Przypisania są elementem konfiguracji projektu i są dołączane do programu podczas kompilacji. Program nie pobiera ich z MSCI ani nie wyznacza automatycznie z raportów finansowych. Starsza kolumna `sector`, z etykietami takimi jak `Banking` czy `Mining`, pozostaje odrębna od pól GICS i nie steruje punktacją. Wzór korzysta z dwucyfrowego kodu sektora, zgodnie z opisem w podrozdziale 4.1.1..

Tabela dokumentuje zawartość mapy, natomiast dokumentacja MSCI objaśnia strukturę standardu. Mapa nie zawiera osobnego źródła i daty potwierdzenia oficjalnego przypisania GICS każdej spółki. Nie można więc utożsamiać tej tabeli z bieżącym wykazem klasyfikacji opublikowanym przez dostawcę standardu.

1.5. Historia cen

Dla każdego dnia notowań zapisywane są cena otwarcia, najwyższa i najniższa cena, cena zamknięcia oraz wolumen, czyli liczba akcji objętych obrotem. Zestaw ten określa się skrótem OHLCV. Jedną taką dzienną obserwację nazywa się świecą. Historia świec pozwala porównać bieżącą cenę ze średnią z wcześniejszych sesji oraz obliczyć zmiany cen w poszczególnych miesiącach.

Yahoo Finance dostarcza również skorygowaną cenę zamknięcia, uwzględniającą odpowiednie podziały akcji i wypłaty dywidend [6]. Podział akcji zwiększa ich liczbę przy odpowiednim zmniejszeniu ceny jednostkowej. Zachowanie osobnego pola ceny skorygowanej pozwala korzystać z korekt dostawcy bez samodzielnego odtwarzania tych zdarzeń. Program używa tej ceny do sezonowości, a zwykłego pola zamknięcia do oceny trendu.

Przy pierwszym pobraniu program żąda całej dostępnej historii dziennej spółki. Kolejne uruchomienia pobierają zakres po ostatniej zapisanej świecy i dopisują zakończone sesje. Parser, czyli część programu odczytująca odpowiedź dostawcy, sprawdza zgodność instrumentu oraz poprawność cen. Nieprawidłowe lub nieukończone świece są pomijane z zapisaniem przyczyny, bez uzupełniania ich poprzednią ceną.

Tab. 1.4. Przypisania GICS zapisane w mapie spółek projektu

Kod spółki	Sektor	Grupa	Nazwa grupy branżowej
PKNORLEN	10	1010	Energy
KETY	15	1510	Materials
KGHM	15	1510	Materials
BUDIMEX	20	2010	Capital Goods
ALLEGRO	25	2550	Consumer Discretionary Distribution & Retail
LPP	25	2550	Consumer Discretionary Distribution & Retail
MODIVO	25	2550	Consumer Discretionary Distribution & Retail
PEPCO	25	2550	Consumer Discretionary Distribution & Retail
DINOPL	30	3010	Consumer Staples Distribution & Retail
ZABKA	30	3010	Consumer Staples Distribution & Retail
ALIOR	40	4010	Banks
ERSTEPL	40	4010	Banks
MBANK	40	4010	Banks
PEKAO	40	4010	Banks
PKOBP	40	4010	Banks
KRUK	40	4020	Financial Services
PZU	40	4030	Insurance
CDPROJEKT	50	5020	Media & Entertainment
PGE	55	5510	Utilities
TAURONPE	55	5510	Utilities

Źródło: `data/raw/wig20_symbols.csv` w repozytorium projektu.

1.6. Dane finansowe

Dane finansowe opisują różne strony działalności przedsiębiorstwa. Rachunek wyników przedstawia przychody, koszty i wynik za określony okres. Bilans pokazuje stan aktywów, czyli zasobów przedsiębiorstwa, oraz źródła ich finansowania na dany dzień. Rachunek przepływów pieniężnych przedstawia wpływy i wydatki, dlatego uzupełnia informację o samym zysku [7].

Importer odczytuje bieżącą tabelę GPW / Notoria wraz z okresem raportu, walutą i mnożnikiem jednostki. Mnożnik informuje na przykład, że kwoty podano w tysiącach złotych. Program zachowuje też oznaczenie, czy raport dotyczy pojedynczego podmiotu, czy grupy kapitałowej. Jeden zapisany stan tabeli jest dalej nazywany obserwacją lub snapshotem.

Punktacja wykorzystuje relacje między kwotami z tej samej obserwacji. Przykładem jest marża netto, czyli stosunek wyniku netto do przychodów. Przy zysku 10 mln zł i przychodach 100 mln zł taka relacja wynosi 10%. W użytym modelu wynik netto i kapitał własny dotyczą udziałowców jednostki dominującej, czyli podmiotu kontrolującego grupę.

Brak pozycji źródłowej oznacza brak odpowiedniego wskaźnika. Ma to znaczenie zwłaszcza dla banków, których dane różnią się od typowej tabeli przedsiębiorstwa niefinansowego. Nazwa okresu, na przykład „I–II kw. 2026”, pozostaje etykietą raportu. Nie jest traktowana jako data jego publikacji.

1.7. Ujawnione pozycje krótkie

Pozycja krótka pozwala co do zasady osiągać korzyść przy spadku ceny instrumentu. W pracy wykorzystano publiczny rejestr KNF, w którym dla spółki podawane są między innymi posiadacz pozycji, jej wielkość i data obliczenia. Ujawnienie publiczne dotyczy pozycji od 0,5% wyemitowanego kapitału podstawowego spółki na posiadacza [8]. Dane są powiązane ze spółkami przez ISIN.

Program pobiera strony rejestru wspólnie dla potrzebnych spółek, a następnie wybiera pasujące wpisy lokalnie. Dla jednego posiadacza zachowuje najnowszą pozycję, aby nie dodawać kolejnych zgłoszeń tej samej pozycji. Porównanie sum z dwóch obserwacji jest w projekcie uproszczonym sygnałem sentymentu, czyli nastawienia inwestorów. Zakres interpretacji tego sygnału omówiono w rozdziale 6.

Rozdział 2
Architektura systemu

2.1. Organizacja aplikacji

Aplikacja powstała w języku Rust i składa się z jednego pakietu o nazwie `rankr`, przechowywanego w katalogu `importer/`. Pakiet zawiera bibliotekę z funkcjami pobierania i obliczeń oraz program wykonywalny, który uruchamia cały proces. Rust pozwala umieścić bibliotekę i program w jednym pakiecie [9]. Dzięki temu ten sam kod obliczeniowy może być używany przez stronę rankingu i testy.

Importer i serwer działają w jednym procesie. Alternatywą byłoby uruchamianie osobnego programu zbierającego dane i osobnej usługi prezentującej wyniki. Wspólny program upraszcza lokalne uruchomienie oraz przekazywanie danych między jego częściami. Konsekwencją jest oczekiwanie na zakończenie odświeżania przed udostępnieniem strony.

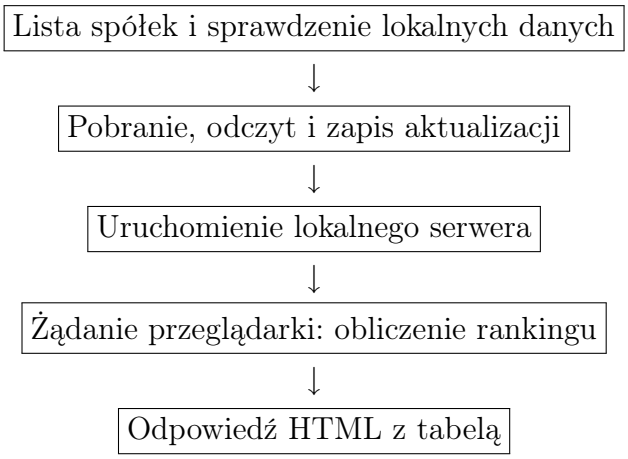
Serwer to część aplikacji odpowiadająca na żądania przeglądarki. W projekcie tę rolę pełni Axum, biblioteka obsługująca żądania HTTP i kierująca je do odpowiednich funkcji [10]. HTTP jest protokołem wymiany żądań i odpowiedzi między przeglądarką a serwerem. Przeglądarka otrzymuje gotowy dokument HTML opisujący zawartość tabeli.

2.2. Przepływ danych

Przebieg działania przedstawiono na rysunku 2.1. Najpierw program sprawdza lokalne pliki i pobiera potrzebne aktualizacje. Dopiero po tej części uruchamia serwer pod lokalnym adresem. Wejście na stronę uruchamia obliczenie rankingu na podstawie zapisanych danych.

Pobieranie zależy od dostępności serwisów zewnętrznych, natomiast obliczenia korzystają już z plików na dysku. Odświeżenie strony ponownie liczy wynik, ale nie rozpoczyna kolejnego pobierania. Ponowną aktualizację danych wykonuje następne uruchomienie programu. Ranking dotyczy bieżącej daty UTC, czyli daty według uniwersalnego czasu stosowanego przez aplikację.

Do obsługi operacji sieciowych wykorzystano Tokio. Jest to środowisko wykonujące zadania asynchroniczne, które mogą oddać sterowanie podczas oczekiwania, na przykład na odpowiedź serwera [11]. Odczyt plików i obliczenia rankingu są zlecane osobnemu



Rys. 2.1. Kolejność działania aplikacji rankr

wątkowi, czyli oddzielnemu ciągowi wykonywania zadań wewnątrz programu. Pozwala to oddzielić tę pracę od obsługi żądania sieciowego. Same historie cen są pobierane kolejno dla poszczególnych spółek.

2.3. Lokalny zapis danych

Dane są przechowywane w katalogu `data/collected`, liczonym względem miejsca uruchomienia programu. Zastosowano JSON, czyli tekstowy format zapisujący między innymi nazwane pola, liczby i listy. Biblioteka Serde JSON pozwala odczytywać takie dokumenty do struktur Rust i zapisywać struktury ponownie do plików [12]. Ułatwia to porównanie odpowiedzi dostawcy z wynikiem jej przetwarzania.

Przykładowy układ katalogów ma postać:

```
data/collected/
  YYYY-MM-DD_KGHM_fundamentals/
    raw.json
    fundamentals.json
  YYYY-MM-DD_KGHM_history/
    raw.json
    history.json
  YYYY-MM-DD_KGHM_shorts/
    raw.json
    shorts.json
```

Plik `raw.json` przechowuje treść odpowiedzi oraz informacje o jej źródle i pobraniu. Fundamenty i dane KNF są archiwizowane przed interpretacją odpowiedzi; błąd odczytu pozostawia również opis problemu. Dla cen zachowywane są odpowiedzi zawierające nowe

świece oraz odpowiedzi, których nie udało się poprawnie odczytać. Pusta aktualizacja cen nie tworzy nowych plików.

Alternatywą dla osobnych plików jest lokalna baza SQLite, która przechowuje tabele i indeksy w jednym pliku i nie wymaga osobnego serwera [13]. JSON pozwala jednak bezpośrednio przeglądać zapisane obserwacje i korzystać z istniejących struktur programu. Kosztem tego rozwiązania jest przeszukiwanie katalogów przy każdym obliczeniu rankingu. Aplikacja nie wymaga obecnie połączenia z bazą danych.

2.4. Zasady aktualizacji i obsługa błędów

Fundamenty i pozycje krótkie są sprawdzane osobno dla każdej spółki. Jeżeli istnieje odpowiedni plik w katalogu oznaczonym bieżącym dniem UTC, ponowne pobranie zostaje pominięte. W innym przypadku powstaje kolejna obserwacja, nawet jeżeli treść raportu nie zmieniła się od poprzedniego dnia. Historia cen jest natomiast sprawdzana przy każdym uruchomieniu i rozszerzana o późniejsze zakończone sesje.

Kolejne obserwacje fundamentów i KNF pozostają oddzielnymi plikami. Wybrany plik historii cen jest uzupełniany w miejscu, bez ponownego zapisywania całej serii w kolejnym katalogu. Powtórzone daty nie są dopisywane, a zapis kompletnego pliku zastępuje poprzednią wersję atomowo. Oznacza to, że nieudana próba zapisu nie powinna pozostawić częściowo zapisanej historii.

Błąd jednej spółki jest wypisywany w terminalu, po czym program przechodzi do pozostałych pobrań. Wcześniejsze poprawne dane pozostają dostępne. Serwer uruchamia się po zakończeniu całej próby odświeżania, również gdy część pobrań się nie powiodła. Stanowi to kompromis między dostępnością strony a aktualnością danych; reguły braków i świeżości wyniku opisano w rozdziale 4.

2.5. Podział odpowiedzialności i prezentacja

Kod rozdziela pobieranie, interpretację odpowiedzi, zapis, obliczenia i prezentację. Parser otrzymuje dokument, a moduł punktacji otrzymuje odczytane wartości. Takie funkcje można sprawdzać bez połączenia z serwisem zewnętrznym. Tabela 2.1 przedstawia główne grupy modułów, bez wyliczania wszystkich plików.

Strona pokazuje kod spółki, sektor, trzy wyniki rodzin i ich sumę. Pusta komórka oznacza brak wyniku, a liczba zero pozostaje widoczna jako `0`. Serwer sam przygotowuje HTML i prosty arkusz stylów określający wygląd tabeli. Przeglądarka odpowiada za wyświetlenie tabeli, a obliczenia odbywają się na serwerze.

Tab. 2.1. Główne części programu

Część	Odpowiedzialność	Przykładowy moduł
Pobieranie	Sprawdzenie aktualności i żądania do źródeł	`data_refresh`
Odczyt i zapis	Interpretacja odpowiedzi oraz pliki lokalne	`parser`, `storage`
Punktacja	Wyniki rodzin i połączenie ich w ranking	`ranking`
Prezentacja	Odpowiedź dla przeglądarki i tabela HTML	`page`

Rozdział 3
Model danych

3.1. Instrument i obserwacje

Spółkę identyfikują kod i ISIN. Każde pobranie ma zapisane źródło oraz czas `fetched_at`; czas pobrania pozostaje odrębny od daty sesji i okresu raportu. Podstawowe dokumenty zestawiono w tabeli 3.1.

Tab. 3.1. Podstawowe pliki danych

Plik	Zawartość
`raw.json`	Odpowiedź źródłowa, adres, status HTTP i czas pobrania
`fundamentals.json`	Dane finansowe, okres, waluta i jednostka
`history.json`	Dzienne świece i przyczyny pominięcia niepoprawnych obserwacji
`shorts.json`	ISIN, czas pobrania i lista ujawnionych pozycji

3.2. Liczby i brakujące wartości

Kwoty i ceny są przechowywane w typie `Decimal`, który zachowuje dziesiętny zapis liczb bez pośredniej konwersji do binarnego typu zmiennoprzecinkowego [14]. Brak wartości jest zapisywany jako `null`, a przy prezentacji wyniku jako pusta komórka.

Rozdział 4
Metodyka scoringu

4.1. Punkty fundamentalne

Program oblicza pięć relacji z jednego raportu i przyznaje punkty według tabeli 4.1, w której x oznacza wartość wskaźnika. Progi są przyjętą konwencją projektu. Wartości między progami, wraz z granicami, dają zero, a wynik rodziny jest sumą dostępnych punktów.

Tab. 4.1. Progi punktacji poza sektorem Financials

Wskaźnik	$+1$	-1
Marża netto: wynik netto / przychody	$> 0{,}02$	$< -0{,}02$
Marża operacyjna: wynik operacyjny / przychody	$> 0{,}02$	$< -0{,}02$
Udział kapitału: kapitał własny / aktywa	$> 0{,}50$	$< 0{,}30$
Zobowiązania / kapitał własny	$0 \leqslant x < 0{,}50$	$x < 0$ lub $x > 1{,}50$
Przepływy operacyjne / wynik netto	> 1	< 0

Relacja zobowiązań do kapitału wymaga obu części zobowiązań: długo- i krótkoterminowej. Relacja przepływów do wyniku jest liczona tylko przy dodatnim wyniku netto. Brak potrzebnej kwoty lub zerowy mianownik daje `null`; brak wszystkich punktów oznacza brak wyniku rodziny.

4.1.1. Wpływ GICS na wybór reguł

Klasyfikacja z podrozdziału 1.4. wybiera w programie jeden z dwóch zestawów reguł. Dla kodu sektora 40 stosowany jest wariant finansowy, a dla wszystkich pozostałych kodów wspólny wariant pięciu wskaźników z tabeli 4.1. Nie ma osobnych progów dla każdego z jedenastu sektorów ani porównywania wyniku spółki ze średnią jej branży. Kod grupy branżowej nie uczestniczy w wyborze wariantu; nazwa grupy służy do opisu danych, a główna strona pokazuje nazwę sektora.

W wariancie Financials punktowany jest wyłącznie udział kapitału własnego przypisanego udziałowcom jednostki dominującej w aktywach. Wartość powyżej 0,10,

czyli 10%, daje +1, poniżej 0,08, czyli 8%, daje −1, a przedział od 8% do 10% włącznie daje zero. Brak wskaźnika oznacza brak wyniku fundamentalnego. Pozostałe cztery wskaźniki i ich punkty są w tym wariancie ustawiane na `null`, nawet gdy można byłoby obliczyć je z dostępnych danych.

Przykładowo udział kapitału równy 0,11, czyli 11%, otrzyma +1 dla sektora 40 i −1 poza nim, ponieważ w drugim wariancie leży poniżej progu 30%. Jest to przykład działania progów, bez przypisywania tej wartości konkretnej spółce. Identyczna wartość wskaźnika może zatem otrzymać różną punktację po zmianie sektora. Spółka bez wpisu w mapie GICS jest pomijana przy budowie punktacji fundamentalnej i wspólnego rankingu, z zapisaniem informacji o przyczynie.

Progi punktowe są regułami projektu, a nie częścią standardu GICS. Alternatywą byłoby zastosowanie jednego zestawu progów dla wszystkich spółek; obecny wariant wprowadza rozróżnienie sektora finansowego. Obejmuje ono jednak nie tylko pięć banków, lecz również PZU i KRUK, mimo różnych grup branżowych. Konsekwencje wspólnych progów i różnej liczby punktowanych wskaźników opisano w podrozdziale 6.2..

4.2. Punkty techniczne

Wynik techniczny jest sumą punktów sezonowości i trendu:

$$T = S + G. \tag{4.1}$$

Symbol S oznacza punkty sezonowości, a G punkty trendu; każdy składnik przyjmuje -1, 0 lub $+1$. W obliczeniach uczestniczą tylko świece wcześniejsze niż data rankingu.

Sezonowość wykorzystuje średnią zmian cen w tym samym miesiącu ze wszystkich dostępnych wcześniejszych lat. Zwrot miesiąca jest liczony między ostatnimi dostępnymi sesjami tego miesiąca i poprzedniego, z ceny skorygowanej, a przy jej braku ze zwykłego zamknięcia. Średnia powyżej 2% daje +1, poniżej −2% daje −1, a pozostałe wartości zero. Wystarcza jeden poprawny historyczny miesiąc; brak takich obserwacji oznacza brak wyniku.

Trend porównuje ostatnie zamknięcie ze SMA200, czyli średnią arytmetyczną 200 ostatnich dziennych zamknięć. Odchylenie mniejsze niż 3% daje zero, a od 3% cena powyżej średniej daje +1 i poniżej −1. Przy mniej niż 200 sesjach trend otrzymuje zero. Cały wynik techniczny jest niedostępny, jeśli brakuje sezonowości lub ostatnia świeca jest starsza niż 10 dni kalendarzowych.

4.3. Sygnał z rejestru KNF

Ranking porównuje najnowszą obserwację spółki z najnowszą obserwacją tego samego ISIN z wcześniejszego dnia UTC. Wzrost sumy ujawnionych pozycji daje -1, spadek $+1$, a niezmieniona suma zero. Dwie puste listy również dają zero; brak pary obserwacji oznacza `null`.

4.4. Wynik końcowy

Wynik końcowy ma postać

$$Q = F + T + N, \tag{4.2}$$

gdzie F oznacza wynik fundamentalny, T techniczny, a N sygnał z KNF. Wagi wynoszą $1/1/1$, bez normalizacji sumy. Brak dowolnej rodziny daje brak wyniku końcowego; liczby są sortowane malejąco, braki trafiają na koniec, a remisy są porządkowane według kodu spółki.

Rozdział 5
Implementacja

5.1. Uruchomienie

Instalacja z katalogu repozytorium i uruchomienie programu mają postać:

```
cargo install --path importer --locked
rankr
```

Po odświeżeniu danych strona jest dostępna pod adresem `http://127.0.0.1:3000/`. Program nie wymaga argumentów ani konfiguracji bazy danych.

5.2. Przetwarzanie danych

Parsery sprawdzają metadane i układ odpowiedzi, a moduły obliczeniowe pracują na odczytanych strukturach. Niepoprawny plik jest zgłaszany i pomijany. Do rankingu wybierane są najnowsze dostępne obserwacje według czasu pobrania.

Rozdział 6
Testy i walidacja

6.1. Sprawdzenie programu

Testy obejmują parsery, zapis, progi punktacji, łączenie rodzin i prezentację brakujących wartości. Korzystają z kontrolowanych danych oraz lokalnego serwera testowego. Zestaw można uruchomić poleceniem:

```
cargo test --workspace --locked --offline
```

6.2. Ograniczenia

Wagi rodzin są równe, ale ich zakresy są różne: fundamenty mają od -5 do $+5$ (w sektorze finansowym od -1 do $+1$), wynik techniczny od -2 do $+2$, a sygnał KNF od -1 do $+1$. Fundamenty mogą być sumą niepełnego zestawu wskaźników; nie obejmują jeszcze wyceny ani dynamiki rok do roku. Rejestr KNF pokazuje tylko ujawnione pozycje, więc pusta lista nie dowodzi braku krótkiej sprzedaży ani optymizmu inwestorów.

Wspólny wariant Financials nie uwzględnia odmienności banków, ubezpieczycieli i pozostałych usług finansowych. Przykładowo udział kapitału 40% daje w nim $+1$, niezależnie od tego, czy dotyczy banku, czy spółki z grupy 4020. Wspólny zestaw progów nie dowodzi zatem jednakowej interpretacji ekonomicznej we wszystkich tych grupach. Ponieważ przypisania sektorowe są stałą częścią mapy programu, zmiana klasyfikacji wymaga aktualizacji pliku i ponownej kompilacji.

Program korzysta ze stałej mapy spółek i najnowszych zapisanych danych, bez odtwarzania historycznych składów indeksu i dostępności raportów. Odcięcie przyszłych świec nie wystarcza więc do wiarygodnego odtworzenia całego rankingu z przeszłości. Dopisywanie nowych cen nie odświeża też dawnych korekt dostawcy, a kompletność sesji nie jest sprawdzana względem niezależnego kalendarza giełdowego.

6.3. Ocena przydatności rankingu

Sprawdzenie kodu nie rozstrzyga, czy wyżej ocenione spółki osiągają później lepsze zwroty. Potrzebne jest zachowywanie rankingów przed okresem pomiaru i porównanie

ich z późniejszymi wynikami spółek. Aplikacja nie zapisuje obecnie automatycznej historii rankingów.

Rozdział 7
Podsumowanie

Przygotowano lokalną aplikację, która pobiera dane finansowe, historię cen i ujawnione pozycje krótkie, oblicza trzy rodziny punktów oraz przedstawia ich sumę w przeglądarce. Obliczenia są oddzielone od pobierania danych i korzystają z lokalnych plików JSON. Dalszego opracowania wymaga ocena przydatności uzyskanej kolejności spółek.

Bibliografia

[1] U.S. Securities and Exchange Commission, Investor.gov. *Stocks – FAQs*. https://www.investor.gov/introduction-investing/investing-basics/investment-products/stocks. Dostęp: 28.10.2026.

[2] GPW Benchmark. *Karta indeksu WIG20*. https://gpwbenchmark.pl/karta-indeksu?isin=PL9999999987. Dostęp: 28.10.2026.

[3] MSCI. *The Global Industry Classification Standard (GICS)*. https://www.msci.com/indexes/index-resources/gics. Dostęp: 28.10.2026.

[4] MSCI. *Global Industry Classification Standard (GICS) Methodology*. Sierpień 2024, s. 5–12. https://www.msci.com/downloads/web/msci-com/indexes/index-resources/gics/MSCI_Global_Industry_Classification_Standard_(GICS%C2%AE)_Methodology_20240801.pdf. Dostęp: 28.10.2026.

[5] MSCI, S&P Global. *Global Industry Classification Sector (GICS)*. Definicje sektorów obowiązujące od zamknięcia sesji 17.03.2023, s. 1–2. https://www.msci.com/documents/1296102/11185224/GICS%2BSector%2BDefinitions%2B2023.pdf. Dostęp: 28.10.2026.

[6] Yahoo Help. *What is the adjusted close?* https://in.help.yahoo.com/kb/adjusted-close-sln28256.html. Dostęp: 28.10.2026.

[7] U.S. Securities and Exchange Commission. *Beginners' Guide to Financial Statement*. https://www.sec.gov/about/reports-publications/investorpubsbegfinstmtguide. Dostęp: 28.10.2026.

[8] Komisja Nadzoru Finansowego. *Rejestr krótkiej sprzedaży*. https://www.knf.gov.pl/podmioty/Rejestry_i_Ewidencje/rks?articleId=56674&p_id=18. Dostęp: 28.10.2026.

[9] Rust Project Developers. *The Rust Programming Language: Packages and Crates*. https://doc.rust-lang.org/book/ch07-01-packages-and-crates.html. Dostęp: 28.10.2026.

[10] Autorzy biblioteki Axum. *Dokumentacja Axum, wersja 0.8.9*. https://docs.rs/axum/0.8.9/axum/. Dostęp: 28.10.2026.

[11] Autorzy Tokio. *Tokio Tutorial*. `https://tokio.rs/tokio/tutorial`. Dostęp: 28.10.2026.

[12] Autorzy biblioteki serde_json. *Dokumentacja Serde JSON, wersja 1.0.151*. `https://docs.rs/serde_json/1.0.151/serde_json/`. Dostęp: 28.10.2026.

[13] SQLite. *About SQLite*. `https://www.sqlite.org/about.html`. Dostęp: 28.10.2026.

[14] Autorzy biblioteki rust_decimal. *Dokumentacja rust_decimal, wersja 1.43.0*. `https://docs.rs/rust_decimal/1.43.0/rust_decimal/`. Dostęp: 28.10.2026.

POLITECHNIKA RZESZOWSKA Rzeszów 2026
im. Ignacego Łukasiewicza
WYDZIAŁ MATEMATYKI I FIZYKI STOSOWANEJ

STRESZCZENIE PRACY DYPLOMOWEJ

Tytuł: Aplikacja analizująca makroekonomicznie wybrane rynki finansowe – narzędzie do monitorowania i prognozowania trendów na podstawie kluczowych wskaźników makroekonomicznych
Autor: Marek Karbarz
Promotor: dr Mariusz Startek
Słowa kluczowe: GPW, WIG20, scoring, ranking, Rust, dane finansowe

Praca opisuje lokalną aplikację webową *rankr* w języku Rust do punktowego porównywania spółek z mapy WIG20 projektu. Program pobiera dane finansowe GPW / Notoria, dzienne ceny Yahoo Finance i ujawnione pozycje krótkie KNF. Zapisuje dane lokalnie, oblicza trzy rodziny punktów i przedstawia ich sumę w tabeli HTML obsługiwanej przez Axum. Opis obejmuje źródła, architekturę, reguły punktacji i ograniczenia. Ocena związku rankingu z późniejszymi zwrotami pozostaje do wykonania.

RZESZOW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Rzeszów 2026
FACULTY OF MATHEMATICS AND APPLIED PHYSICS

DIPLOMA THESIS ABSTRACT

Title: Application for macroeconomic analysis of selected financial markets – a tool for monitoring and forecasting trends based on key macroeconomic indicators
Author: Marek Karbarz
Supervisor: Mariusz Startek, PhD
Key words: Warsaw Stock Exchange, WIG20, scoring, ranking, Rust, financial data

This thesis describes *rankr*, a local web application written in Rust for scoring companies listed in the project's WIG20 map. The program collects GPW / Notoria financial data, Yahoo Finance daily prices and disclosed KNF net short positions. It stores data locally, calculates three score families and displays their sum in an HTML table served by Axum. The thesis outlines data sources, architecture, scoring rules and limitations. The relationship between the ranking and subsequent returns remains to be evaluated.

Wykaz obszarów i narzędzi GenAI
wykorzystanych przez autora w trakcie wykonywania pracy dyplomowej

Lp.	**Obszar wykorzystywania**	**Narzędzie**
1	Wsparcie w redakcji fragmentów pracy oraz korekta techniczna.	ChatGPT / Codex
2	Wsparcie w planowaniu zakresu pracy oraz przygotowaniu testów.	ChatGPT / Codex
3	Wsparcie w analizie dokumentacji technicznej i przygotowaniu prezentacji postępu prac.	ChatGPT / Codex